

0系① 主変圧器の等価回路 練習プリント

第二種電気主任技術者試験対応 / 一次試験型 + 二次試験記述型 / 解答・完全解説付き

対象: 一次・二次換算、無負荷試験、短絡試験、 $\%Z/\%r/\%X$ 、電圧変動率、鉄損・銅損、効率。数値は教材用仮定値で、0系実車の等価回路定数ではない。

A. 一次試験型（五肢択一8問）

問1 巻数比 $a=N1/N2=12$ 、二次巻線抵抗 $r2=0.025\text{ ohm}$ 。一次側換算値はどれか。

- (1) 0.0021 ohm
- (2) 0.30 ohm
- (3) 3.60 ohm
- (4) 36.0 ohm
- (5) 300 ohm

問2 無負荷試験 $V0=3000\text{ V}$, $I0=1.50\text{ A}$, $P0=1800\text{ W}$ 。g0とb0の組合せはどれか。

- (1) $2.00\text{e-}4\text{ S}$, $4.58\text{e-}4\text{ S}$
- (2) $5.00\text{e-}4\text{ S}$, $2.00\text{e-}4\text{ S}$
- (3) $2.00\text{e-}4\text{ S}$, $7.00\text{e-}4\text{ S}$
- (4) $6.00\text{e-}4\text{ S}$, $4.00\text{e-}4\text{ S}$
- (5) $1.20\text{e-}3\text{ S}$, $5.00\text{e-}4\text{ S}$

問3 短絡試験 $Vsc=150\text{ V}$, $Isc=40.0\text{ A}$, $Psc=2400\text{ W}$ 。試験側換算Xはどれか。

- (1) 1.50 ohm
- (2) 2.25 ohm
- (3) 3.00 ohm
- (4) 3.44 ohm
- (5) 3.75 ohm

問4 単相100 kVA, 2000 V側換算で $R=0.80\text{ ohm}$, $X=1.60\text{ ohm}$ 。 $\%Z$ はどれか。

- (1) 2.00 %
- (2) 4.00 %
- (3) 4.47 %
- (4) 5.00 %
- (5) 8.94 %

問5 $p=2.0\text{ \%}$, $q=4.0\text{ \%}$ 。全負荷・遅れ力率0.8の一次近似電圧変動率はどれか。

- (1) -0.8 %
- (2) 1.6 %
- (3) 2.4 %
- (4) 4.0 %
- (5) 4.8 %

問6 問5と同じ変圧器。全負荷・進み力率0.8の一次近似電圧変動率はどれか。

- (1) -0.8 %
- (2) 0 %
- (3) 1.6 %
- (4) 4.0 %
- (5) 4.8 %

問7 単相200 kVA、鉄損1.5 kW、全負荷銅損3.0 kW。負荷率0.50、力率0.80の規約効率はどれか。

- (1) 94.7 %
- (2) 96.0 %
- (3) 97.3 %
- (4) 98.1 %
- (5) 99.0 %

問8 正しい記述はどれか。

- (1) 無負荷試験入力に常に銅損に等しい。
- (2) 短絡試験入力は試験電流に無関係に常に全負荷銅損に等しい。
- (3) 二次側インピーダンスの一次換算はa倍である。
- (4) 進み力率でもq項の符号は遅れ力率と同じである。
- (5) 交流等価抵抗は表皮効果などで直流抵抗より大きくなる場合がある。

B. 二次試験記述型（4問）

途中式、単位、換算側、使用した近似条件を明記すること。

問9 単相500 kVA, 6600/440 V, 60 Hz。6600 V側無負荷試験で $V_0=6600$ V, $I_0=2.50$ A, $P_0=9.00$ kW。6600 V側短絡試験で定格電流時 $V_{sc}=330$ V, $P_{sc}=15.0$ kW。6600 V側換算の g_0 , b_0 , R , X を求めよ。無負荷試験では直列枝損失、短絡試験では励磁枝を無視する。

問10 問9について6600 V側基準で $\%r$, $\%x$, $\%Z$ を求め、一次近似で (a)全負荷・遅れ力率0.8、(b)全負荷・進み力率0.8、(c)半負荷・遅れ力率0.8 の電圧変動率を求めよ。

問11 問9について鉄損9.00 kW、全負荷銅損15.0 kWとする。負荷率0.75、力率0.90の (a)出力有効電力、(b)銅損、(c)規約効率を求めよ。また最大効率となる負荷率と最大効率条件を示せ。

問12 単相100 kVA, 2000 V側定格電流50.0 A。短絡試験を $I_{sc}=25.0$ A で行い $V_{sc}=60.0$ V, $P_{sc}=625$ W。 (a) Z, R, X 、(b)全負荷銅損、(c) $\%r, \%x$ 、(d)全負荷・遅れ力率0.8の一次近似電圧変動率を求め、 P_{sc} をそのまま全負荷銅損とできない理由を説明せよ。

答案チェック: 換算側 / aとa^2 / 近似条件 / %と小数 / 遅れ・進み / 銅損k^2 / 単位

解答・完全解説（一次試験型）

問1 正答(3)

インピーダンス換算は a^2 。 $r_2' = 12^2 \times 0.025 = 3.60 \text{ ohm}$ 。 a 倍の 0.30 ohm は電圧比との混同。

問2 正答(1)

$Y_0 = 1.50 / 3000 = 5.00 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。 $g_0 = 1800 / 3000^2 = 2.00 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。 $b_0 = \sqrt{Y_0^2 - g_0^2} = 4.58 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。

問3 正答(4)

$Z = 150 / 40 = 3.75 \text{ ohm}$ 、 $R = 2400 / 40^2 = 1.50 \text{ ohm}$ 、 $X = \sqrt{3.75^2 - 1.50^2} = 3.44 \text{ ohm}$ 。

問4 正答(3)

$Z_B = 2000^2 / 100000 = 40.0 \text{ ohm}$ 。 $Z = \sqrt{0.80^2 + 1.60^2} = 1.789 \text{ ohm}$ 、 $\%Z = 100Z / Z_B = 4.47 \%$ 。 $\%r$ と $\%x$ は単純加算しない。

問5 正答(4)

$\cos(\phi) = 0.8$ 、 $\sin(\phi) = 0.6$ 。遅れでは $\epsilon = p \cos(\phi) + q \sin(\phi) = 2.0 \times 0.8 + 4.0 \times 0.6 = 4.0 \%$ 。

問6 正答(1)

進みでは q 項を減算する。 $\epsilon = 2.0 \times 0.8 - 4.0 \times 0.6 = -0.8 \%$ 。負値は負荷時端子電圧が無負荷時より高くなり得ることを示す。

問7 正答(3)

$P_{\text{out}} = 0.50 \times 200 \times 0.80 = 80.0 \text{ kW}$ 。 $P_{\text{cu}} = 0.50^2 \times 3.0 = 0.75 \text{ kW}$ 。 $\eta = 80 / (80 + 1.5 + 0.75) = 97.3 \%$ 。銅損は負荷率の二乗で変化する。

問8 正答(5)

(1)無負荷入力は近似的に鉄損。(2)短絡入力試験電流時の $I^2 R$ 損。(3)インピーダンス換算は a^2 。(4)進みでは q 項の符号が反転。(5)表皮効果等で交流等価抵抗が直流抵抗より大きくなる場合がある。

解答・完全解説（二次試験記述型）

問9

$I_N = 500000 / 6600 = 75.76 \text{ A}$ 。無負荷: $Y_0 = 2.50 / 6600 = 3.7879 \times 10^{-4} \text{ S}$ 、 $g_0 = 9000 / 6600^2 = 2.0661 \times 10^{-4} \text{ S}$ 、 $b_0 = \sqrt{Y_0^2 - g_0^2} = 3.1748 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。短絡: $Z = 330 / 75.76 = 4.356 \text{ ohm}$ 、 $R = 15000 / 75.76^2 = 2.6136 \text{ ohm}$ 、 $X = \sqrt{Z^2 - R^2} = 3.4848 \text{ ohm}$ 。すべて6600 V側換算。

問10

$Z_B = 6600^2 / 500000 = 87.12 \text{ ohm}$ 。 $\%r = 100R / Z_B = 3.00 \%$ 、 $\%x = 4.00 \%$ 、 $\%Z = 5.00 \%$ 。力率0.8では $\sin(\phi) = 0.6$ 。(a)遅れ: $3.00 \times 0.8 + 4.00 \times 0.6 = 4.80 \%$ 。(b)進み: $3.00 \times 0.8 - 4.00 \times 0.6 = 0.00 \%$ 。(c)半負荷・遅れ: $0.5 \times 4.80 = 2.40 \%$ 。一次近似では電圧降下は電流に比例する。

問11

$P_{out} = 0.75 \times 500 \times 0.90 = 337.5 \text{ kW}$ 。 $P_{cu} = 0.75^2 \times 15.0 = 8.4375 \text{ kW}$ 。 $\eta = 337.5 / (337.5 + 9.00 + 8.4375) = 95.1 \%$ 。最大効率条件は $P_i = k^2 P_{cu,N}$ 。 $k_{max} = \sqrt{9.00 / 15.0} = 0.7746$ 、約77.5 %。鉄損と「その負荷率での銅損」が等しい点が最大効率点。

問12

$Z = 60 / 25 = 2.40 \text{ ohm}$ 、 $R = 625 / 25^2 = 1.00 \text{ ohm}$ 、 $X = \sqrt{2.40^2 - 1.00^2} = 2.182 \text{ ohm}$ 。全負荷銅損 $= 50^2 \times 1.00 = 2500 \text{ W} = 2.50 \text{ kW}$ ($= 625 \times (50 / 25)^2$)。 $Z_B = 2000^2 / 100000 = 40.0 \text{ ohm}$ 、 $\%r = 2.50 \%$ 、 $\%x = 5.45 \%$ 。遅れ0.8: $\epsilon = 2.50 \times 0.8 + 5.45 \times 0.6 = 5.27 \%$ 。 $P_{sc} = 625 \text{ W}$ は25 A時の $I^2 R$ 損であり、銅損は電流の二乗に依存するため、そのまま全負荷銅損とはできない。